ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng - Bộ môn Toán ƯD
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 20 câu / 2 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 171
Môn thi: Giải tích 1. Giờ thi : CA 1
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề 1462

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \sqrt[3]{1+\sin x^3}$. Tính $f^{(5)}(0)$

(A) $5!$ (B) $\frac{-1}{18}$ (C) 0 (D) $\frac{-1}{18}.5!$

Câu 2. Tập xác định của hàm $f(x) = \text{arccot}(\frac{1}{x^2-4})$

(A) $(-2,2)$ (B) $(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$ (C) $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$
(D) $\mathbf{R}\setminus\{-2,2\}$

Câu 3. Đa thức nào dưới đây xấp xỉ tốt nhất cho $f(x) = \frac{1}{1+\tan x}$ trong lân cận $x_0 = 0$.

(A) $1-x-\frac{1}{2}x^2+x^3$ (B) $1-x+\frac{1}{2}x^2$ (C) $1-x+x^2$ (D) $1-x+x^2-\frac{4}{3}x^3$

Câu 4. Khi $x\to 0$, xét các vô cùng bé $f_1(x) = x^3\arcsin(x-1)$, $f_2(x) = x^3\arctan\frac{1}{x^2}$, $f_3(x) = x^2 - x\sin x$, kết luận nào sau đây là đúng?

(A) f_1 và f_2 là hai vô cùng bé đồng bậc. (B) $f_1(x)\sim x^3$ và $f_3(x)\sim -\frac{x^4}{6}$.
(C) $f_2(x)\sim x^3$ và $f_3(x)\sim\frac{x^4}{6}$. (D) $f_2(x)$ là vô cùng bé bậc thấp nhất.

Câu 5. Tìm hệ số góc tiếp tuyến k của đường cong tham số $x(t) = \sinh(t^3-1)+2, y(t) = 6t^2-3t$ tại điểm có hoành độ $x = 2$.

(A) $k = \frac{1}{3}$ (B) $k = -3$ (C) Các câu khác sai. (D) $k = 3$

Câu 6. Cho đường cong $y = \sqrt{x^2-2x}$. Số đường tiệm cận của đường cong này là:

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 1

Câu 7. Cho $f = \cos(\frac{2x}{1+x^2})$. Tập giá trị của hàm f là

(A) $[-1,1]$ (B) $[\cos(1),1]$ (C) $[\cos(-1),\cos(1)]$ (D) $[-1,\cos(1)]$

Câu 8. Cho g là hàm khả vi trên $\mathbf{R}$, $f(x) = (x+3)g(x^2+2x+3)$, biết $g(3) = -5, g'(3) = 4$, tính $f'(0)$.

(A) $f'(0) = 19$ (B) $f'(0) = 7$ (C) $f'(0) = 3$ (D) $f'(0) = -1$

Câu 9. Cho $f(x) = 2e^x + e^{-2x}$. Tại $x = 0$, phát biểu nào sau đây đúng

(A) f có cực tiểu địa phương. (B) f có cực đại địa phương.
(C) f tăng. (D) f giảm.

Câu 10. Khai triển Maclaurin cho hàm $y = \frac{(1+x)^{100}}{(1+2x)^{40}}$ đến x^2. Tìm kết quả đúng

(A) $1-20x-230x^2+o(x^2)$ (B) $1+20x-8000x^2+o(x^2)$
(C) $1-20x+8230x^2+o(x^2)$ (D) $1+20x+230x^2+o(x^2)$

Câu 11. Tính giới hạn $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(-8)^n+3^n}{n^2+3^n}$.

(A) $-\infty$ (B) 1 (C) Không tồn tại. (D) $\pm\infty$

Câu 12. Giá để sản xuất x ki lô gam bột mì là $y = f(x)$ đồng. Hỏi $f'(x)$ có ý nghĩa là gì? Hãy cho biết đơn vị của $f'(x)$.

(A) Là tốc độ thay đổi giá bột theo số ki lô gam, đơn vị đồng/kg.
(B) Là tốc độ thay đổi số ki lô gam bột theo giá, đơn vị : kg/ đồng.
(C) Là tốc độ thay đổi giá bột theo số ki lô gam, đơn vị kg/đồng. (D) Các câu khác sai

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

Câu 13. Tìm $a \in R$ để hàm số sau liên tục trên miền xác định:

$$f(x) = \begin{cases} \arctan \dfrac{1}{x-2}, x < 2, \\ \dfrac{3x^2 - 6x + a}{x^2}, x \geq 2 \end{cases}$$

(A) $a = -2\pi$ (B) $a = 2\pi$ (C) $a = -\pi/2$ (D) Không tồn tại a

Câu 14. Một hình trụ có tổng chu vi một đáy và chiều cao là 30 cm. Với bán kính nào thì hình trụ có thể tích lớn nhất?

(A) $\dfrac{30}{\pi^2}$ cm (B) $\dfrac{\pi}{20}$ cm (C) $\dfrac{10}{\pi}$ cm (D) 20 cm

Câu 15. Tại $x = -\dfrac{\pi}{3}$, hàm số $f(x) = x + k\sin(x)$

(A) Đạt cực tiểu địa phương nếu $k = -2$.
(B) Đạt cực đại địa phương nếu $k = -2$.
(C) Đạt cực đại địa phương nếu $k = 2$.
(D) đạt cực tiểu địa phương nếu $k = 2$.

Câu 16. Những giới hạn nào dưới đây **không** có dạng vô định: $A = \lim\limits_{x \to 0} \left(\dfrac{\tan x}{x}\right)^{\frac{1}{x}}, B = \lim\limits_{x \to +\infty} \left(\dfrac{x}{\arctan x}\right)^{x}, C = \lim\limits_{x \to 1^+} \left(\dfrac{\ln x}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$?

(A) $A; B$ (B) $B; C$ (C) C (D) B

Câu 17. Cho $y = f(x) = e^{x^2 - 2x}, x(t) = \tan \dfrac{t}{4}$. Tính d$y$ theo dt tại $t = \pi$.

(A) d$y = 0$. (B) d$y = -e$dt. (C) d$y = 2$dt. (D) d$y = -2e$dt.

Câu 18. Tìm $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$ để hàm số sau $y = \begin{cases} \alpha x + \beta, x \leq 1 \\ x^2 + x, x > 1 \end{cases}$ có các tiếp tuyến trái và phải tại $x = 1$ trùng nhau.

(A) $\alpha = 3, \beta \in \mathbf{R}$. (B) $\alpha = 3, \beta = -1$. (C) $\alpha = 3, \beta = 1$. (D) Các câu trên đều sai.

Câu 19. Cho $f = x|x^2 - 2x|$. Tập xác định của hàm f' là

(A) $\mathbf{R} \setminus \{0, 2\}$ (B) $\mathbf{R} \setminus \{2\}$ (C) $\mathbf{R} \setminus \{0\}$ (D) $\mathbf{R}$

Câu 20. Có bao nhiêu điểm trên đường cong $y = \arctan \dfrac{x}{x+1}$ mà tại đó tiếp tuyến song song với đường thẳng $y = x - 3$?

(A) 1 điểm. (B) Không có điểm nào. (C) 2 điểm. (D) 3 điểm.

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS. TS. Nguyễn Đình Huy

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM

Đề 1462

ĐÁP ÁN

Câu 1. C	**Câu 5.** D	**Câu 9.** A	**Câu 13.** A	**Câu 17.** A
Câu 2. D	**Câu 6.** A	**Câu 10.** D	**Câu 14.** C	**Câu 18.** B
Câu 3. D	**Câu 7.** B	**Câu 11.** C	**Câu 15.** B	**Câu 19.** B
Câu 4. A	**Câu 8.** A	**Câu 12.** A	**Câu 16.** B	**Câu 20.** A

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng - Bộ môn Toán ƯD

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 20 câu / 2 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 171
Môn thi: Giải tích 1. Giờ thi : CA 1
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề 1463

Câu 1. Đa thức nào dưới đây xấp xỉ tốt nhất cho $f(x) = \dfrac{1}{1+\tan x}$ trong lân cận $x_0 = 0$.

(A) $1 - x + x^2 - \frac{4}{3}x^3$ (B) $1 - x - \frac{1}{2}x^2 + x^3$ (C) $1 - x + \frac{1}{2}x^2$ (D) $1 - x + x^2$

Câu 2. Cho g là hàm khả vi trên $\mathbf{R}$, $f(x) = (x+3)g(x^2+2x+3)$, biết $g(3) = -5, g'(3) = 4$, tính $f'(0)$.

(A) $f'(0) = -1$ (B) $f'(0) = 19$ (C) $f'(0) = 7$ (D) $f'(0) = 3$

Câu 3. Cho $f = \cos(\dfrac{2x}{1+x^2})$. Tập giá trị của hàm f là

(A) $[-1, \cos(1)]$ (B) $[-1, 1]$ (C) $[\cos(1), 1]$ (D) $[\cos(-1), \cos(1)]$

Câu 4. Cho $f = x|x^2 - 2x|$. Tập xác định của hàm f' là

(A) $\mathbf{R}$ (B) $\mathbf{R} \setminus \{0, 2\}$ (C) $\mathbf{R} \setminus \{2\}$ (D) $\mathbf{R} \setminus \{0\}$

Câu 5. Tại $x = -\dfrac{\pi}{3}$, hàm số $f(x) = x + k\sin(x)$

(A) đạt cực tiểu địa phương nếu $k = 2$. (B) Đạt cực tiểu địa phương nếu $k = -2$.
(C) Đạt cực đại địa phương nếu $k = -2$. (D) Đạt cực đại địa phương nếu $k = 2$.

Câu 6. Tìm $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$ để hàm số sau $y = \begin{cases} \alpha x + \beta, x \le 1 \\ x^2 + x, x > 1 \end{cases}$ có các tiếp tuyến trái và phải tại $x = 1$ trùng nhau.

(A) Các câu trên đều sai. (B) $\alpha = 3, \beta \in \mathbf{R}$. (C) $\alpha = 3, \beta = -1$. (D) $\alpha = 3, \beta = 1$.

Câu 7. Cho $f(x) = 2e^x + e^{-2x}$. Tại $x = 0$, phát biểu nào sau đây đúng

(A) f giảm. (B) f có cực tiểu địa phương.
(C) f có cực đại địa phương. (D) f tăng.

Câu 8. Những giới hạn nào dưới đây **không** có dạng vô định: $A = \lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\tan x}{x}\right)^{\frac{1}{x}}, B = \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x}{\arctan x}\right)^{x}, C = \lim\limits_{x\to 1^+}\left(\dfrac{\ln x}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$?

(A) B (B) $A; B$ (C) $B; C$ (D) C

Câu 9. Tập xác định của hàm $f(x) = \operatorname{arccot}(\dfrac{1}{x^2-4})$

(A) $\mathbf{R} \setminus \{-2, 2\}$ (B) $(-2, 2)$ (C) $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$
(D) $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

Câu 10. Cho đường cong $y = \sqrt{x^2 - 2x}$. Số đường tiệm cận của đường cong này là:

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Câu 11. Một hình trụ có tổng chu vi một đáy và chiều cao là 30 cm. Với bán kính nào thì hình trụ có thể tích lớn nhất?

(A) 20 cm (B) $\frac{30}{\pi^2}$ cm (C) $\frac{\pi}{20}$ cm (D) $\frac{10}{\pi}$ cm

Câu 12. Tìm $a \in R$ để hàm số sau liên tục trên miền xác định:

$$f(x) = \begin{cases} \arctan\dfrac{1}{x-2}, x < 2, \\ \dfrac{3x^2 - 6x + a}{x^2}, x \ge 2 \end{cases}$$

(A) Không tồn tại a (B) $a = -2\pi$ (C) $a = 2\pi$ (D) $a = -\pi/2$

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

Câu 13. Tính giới hạn $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(-8)^n + 3^n}{n^2 + 3^n}$.

(A) $\pm\infty$ (B) $-\infty$ (C) 1 (D) Không tồn tại.

Câu 14. Giá để sản xuất x ki lô gam bột mì là $y = f(x)$ đồng. Hỏi $f'(x)$ có ý nghĩa là gì? Hãy cho biết đơn vị của $f'(x)$.

(A) Các câu khác sai (B) Là tốc độ thay đổi giá bột theo số ki lô gam, đơn vị đồng/kg.

(C) Là tốc độ thay đổi số ki lô gam bột theo giá, đơn vị : kg/ đồng.

(D) Là tốc độ thay đổi giá bột theo số ki lô gam, đơn vị kg/đồng.

Câu 15. Khai triển Maclaurin cho hàm $y = \dfrac{(1+x)^{100}}{(1+2x)^{40}}$ đến x^2. Tìm kết quả đúng

(A) $1 + 20x + 230x^2 + o(x^2)$ (B) $1 - 20x - 230x^2 + o(x^2)$

(C) $1 + 20x - 8000x^2 + o(x^2)$ (D) $1 - 20x + 8230x^2 + o(x^2)$

Câu 16. Tìm hệ số góc tiếp tuyến k của đường cong tham số $x(t) = \sinh(t^3 - 1) + 2, y(t) = 6t^2 - 3t$ tại điểm có hoành độ $x = 2$.

(A) $k = 3$ (B) $k = \dfrac{1}{3}$ (C) $k = -3$ (D) Các câu khác sai.

Câu 17. Cho $y = f(x) = e^{x^2-2x}, x(t) = \tan\dfrac{t}{4}$. Tính $\mathrm{d}y$ theo $\mathrm{d}t$ tại $t = \pi$.

(A) $\mathrm{d}y = -2e\mathrm{d}t$. (B) $\mathrm{d}y = 0$. (C) $\mathrm{d}y = -e\mathrm{d}t$. (D) $\mathrm{d}y = 2\mathrm{d}t$.

Câu 18. Khi $x \to 0$, xét các vô cùng bé $f_1(x) = x^3 \arcsin(x-1)$, $f_2(x) = x^3 \arctan\dfrac{1}{x^2}$, $f_3(x) = x^2 - x\sin x$, kết luận nào sau đây là đúng?

(A) $f_2(x)$ là vô cùng bé bậc thấp nhất. (B) f_1 và f_2 là hai vô cùng bé đồng bậc.

(C) $f_1(x) \sim x^3$ và $f_3(x) \sim -\dfrac{x^4}{6}$. (D) $f_2(x) \sim x^3$ và $f_3(x) \sim \dfrac{x^4}{6}$.

Câu 19. Cho hàm số $f(x) = \sqrt[3]{1 + \sin x^3}$. Tính $f^{(5)}(0)$

(A) $\dfrac{-1}{18}.5!$ (B) $5!$ (C) $\dfrac{-1}{18}$ (D) 0

Câu 20. Có bao nhiêu điểm trên đường cong $y = \arctan\dfrac{x}{x+1}$ mà tại đó tiếp tuyến song song với đường thẳng $y = x - 3$?

(A) 3 điểm. (B) 1 điểm. (C) Không có điểm nào. (D) 2 điểm.

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS. TS. Nguyễn Đình Huy

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

Đề 1463

ĐÁP ÁN

Câu 1. A	**Câu 4.** C	**Câu 7.** B	**Câu 11.** D	**Câu 15.** A	**Câu 19.** D
Câu 2. B	**Câu 5.** C	**Câu 8.** C	**Câu 12.** B	**Câu 16.** A	**Câu 20.** B
Câu 3. C	**Câu 6.** C	**Câu 9.** A	**Câu 13.** D	**Câu 17.** B	
		Câu 10. B	**Câu 14.** B	**Câu 18.** B	

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng - Bộ môn Toán ƯD

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 20 câu / 2 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 171
Môn thi: Giải tích 1. Giờ thi : CA 1
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề 1464

Câu 1. Tìm $a \in R$ để hàm số sau liên tục trên miền xác định:

$$f(x) = \begin{cases} \arctan \dfrac{1}{x-2}, x < 2, \\ \dfrac{3x^2 - 6x + a}{x^2}, x \geq 2 \end{cases}$$

(A) $a = -2\pi$ (B) Không tồn tại a (C) $a = 2\pi$ (D) $a = -\pi/2$

Câu 2. Một hình trụ có tổng chu vi một đáy và chiều cao là 30 cm. Với bán kính nào thì hình trụ có thể tích lớn nhất?

(A) $\dfrac{30}{\pi^2}$ cm (B) 20 cm (C) $\dfrac{\pi}{20}$ cm (D) $\dfrac{10}{\pi}$ cm

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = \sqrt[3]{1 + \sin x^3}$. Tính $f^{(5)}(0)$

(A) 5! (B) $\dfrac{-1}{18}.5!$ (C) $\dfrac{-1}{18}$ (D) 0

Câu 4. Tại $x = -\dfrac{\pi}{3}$, hàm số $f(x) = x + k\sin(x)$

(A) Đạt cực tiểu địa phương nếu $k = -2$. (B) đạt cực tiểu địa phương nếu $k = 2$.
(C) Đạt cực đại địa phương nếu $k = -2$. (D) Đạt cực đại địa phương nếu $k = 2$.

Câu 5. Khai triển Maclaurin cho hàm $y = \dfrac{(1+x)^{100}}{(1+2x)^{40}}$ đến x^2. Tìm kết quả đúng

(A) $1 - 20x - 230x^2 + o(x^2)$ (B) $1 + 20x + 230x^2 + o(x^2)$
(C) $1 + 20x - 8000x^2 + o(x^2)$ (D) $1 - 20x + 8230x^2 + o(x^2)$

Câu 6. Cho $f = \cos(\dfrac{2x}{1+x^2})$. Tập giá trị của hàm f là

(A) $[-1, 1]$ (B) $[-1, \cos(1)]$ (C) $[\cos(1), 1]$ (D) $[\cos(-1), \cos(1)]$

Câu 7. Có bao nhiêu điểm trên đường cong $y = \arctan \dfrac{x}{x+1}$ mà tại đó tiếp tuyến song song với đường thẳng $y = x - 3$?

(A) 1 điểm. (B) 3 điểm. (C) Không có điểm nào. (D) 2 điểm.

Câu 8. Tập xác định của hàm $f(x) = \text{arccot}(\dfrac{1}{x^2 - 4})$

(A) $(-2, 2)$ (B) $\mathbf{R} \setminus \{-2, 2\}$ (C) $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$
(D) $(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2})$

Câu 9. Cho đường cong $y = \sqrt{x^2 - 2x}$. Số đường tiệm cận của đường cong này là:

(A) 2 (B) 1 (C) 3 (D) 4

Câu 10. Giá để sản xuất x ki lô gam bột mì là $y = f(x)$ đồng. Hỏi $f'(x)$ có ý nghĩa là gì? Hãy cho biết đơn vị của $f'(x)$.

(A) Là tốc độ thay đổi giá bột theo số ki lô gam, đơn vị đồng/kg. (B) Các câu khác sai
(C) Là tốc độ thay đổi số ki lô gam bột theo giá, đơn vị : kg/ đồng.
(D) Là tốc độ thay đổi giá bột theo số ki lô gam, đơn vị kg/đồng.

Câu 11. Đa thức nào dưới đây xấp xỉ tốt nhất cho $f(x) = \dfrac{1}{1 + \tan x}$ trong lân cận $x_0 = 0$.

(A) $1 - x - \dfrac{1}{2}x^2 + x^3$ (B) $1 - x + x^2 - \dfrac{4}{3}x^3$ (C) $1 - x + \dfrac{1}{2}x^2$ (D) $1 - x + x^2$

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

Câu 12. Khi $x \to 0$, xét các vô cùng bé $f_1(x) = x^3 \arcsin(x-1)$, $f_2(x) = x^3 \arctan \dfrac{1}{x^2}$, $f_3(x) = x^2 - x\sin x$, kết luận nào sau đây là đúng?

(A) f_1 và f_2 là hai vô cùng bé đồng bậc.
(B) $f_2(x)$ là vô cùng bé bậc thấp nhất.
(C) $f_1(x) \sim x^3$ và $f_3(x) \sim -\dfrac{x^4}{6}$.
(D) $f_2(x) \sim x^3$ và $f_3(x) \sim \dfrac{x^4}{6}$.

Câu 13. Cho $f = x|x^2 - 2x|$. Tập xác định của hàm f' là

(A) $\mathbf{R} \setminus \{0, 2\}$
(B) $\mathbf{R}$
(C) $\mathbf{R} \setminus \{2\}$
(D) $\mathbf{R} \setminus \{0\}$

Câu 14. Cho g là hàm khả vi trên $\mathbf{R}$, $f(x) = (x+3)g(x^2+2x+3)$, biết $g(3) = -5$, $g'(3) = 4$, tính $f'(0)$.

(A) $f'(0) = 19$
(B) $f'(0) = -1$
(C) $f'(0) = 7$
(D) $f'(0) = 3$

Câu 15. Những giới hạn nào dưới đây **không** có dạng vô định: $A = \lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\tan x}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$, $B = \lim\limits_{x\to +\infty}\left(\dfrac{x}{\arctan x}\right)^{x}$, $C = \lim\limits_{x\to 1^+}\left(\dfrac{\ln x}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$?

(A) $A; B$
(B) B
(C) $B; C$
(D) C

Câu 16. Tìm hệ số góc tiếp tuyến k của đường cong tham số $x(t) = \sinh(t^3 - 1) + 2$, $y(t) = 6t^2 - 3t$ tại điểm có hoành độ $x = 2$.

(A) $k = \dfrac{1}{3}$
(B) $k = 3$
(C) $k = -3$
(D) Các câu khác sai.

Câu 17. Cho $f(x) = 2e^x + e^{-2x}$. Tại $x = 0$, phát biểu nào sau đây đúng

(A) f có cực tiểu địa phương.
(B) f giảm.
(C) f có cực đại địa phương.
(D) f tăng.

Câu 18. Tìm $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$ để hàm số sau $y = \begin{cases} \alpha x + \beta, x \le 1 \\ x^2 + x, x > 1 \end{cases}$ có các tiếp tuyến trái và phải tại $x = 1$ trùng nhau.

(A) $\alpha = 3, \beta \in \mathbf{R}$.
(B) Các câu trên đều sai.
(C) $\alpha = 3, \beta = -1$.
(D) $\alpha = 3, \beta = 1$.

Câu 19. Cho $y = f(x) = e^{x^2-2x}$, $x(t) = \tan\dfrac{t}{4}$. Tính $\mathrm{d}y$ theo $\mathrm{d}t$ tại $t = \pi$.

(A) $\mathrm{d}y = 0$.
(B) $\mathrm{d}y = -2e\mathrm{d}t$.
(C) $\mathrm{d}y = -e\mathrm{d}t$.
(D) $\mathrm{d}y = 2\mathrm{d}t$.

Câu 20. Tính giới hạn $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(-8)^n + 3^n}{n^2 + 3^n}$.

(A) $-\infty$
(B) $\pm\infty$
(C) 1
(D) Không tồn tại.

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS. TS. Nguyễn Đình Huy

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM

Đề 1464

ĐÁP ÁN

Câu 1. A	**Câu 5.** B	**Câu 9.** A	**Câu 13.** C	**Câu 16.** B	**Câu 19.** A
Câu 2. D	**Câu 6.** C	**Câu 10.** A	**Câu 14.** A	**Câu 17.** A	**Câu 20.** D
Câu 3. D	**Câu 7.** A	**Câu 11.** B			
Câu 4. C	**Câu 8.** B	**Câu 12.** A	**Câu 15.** C	**Câu 18.** C	

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng - Bộ môn Toán ƯD

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 20 câu / 2 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 171
Môn thi: Giải tích 1. Giờ thi : CA 1
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề 1465

Câu 1. Tìm $a \in R$ để hàm số sau liên tục trên miền xác định:

$$f(x) = \begin{cases} \arctan \dfrac{1}{x-2}, x < 2, \\ \dfrac{3x^2 - 6x + a}{x^2}, x \geq 2 \end{cases}$$

(A) $a = -2\pi$ (B) $a = -\pi/2$ (C) $a = 2\pi$ (D) Không tồn tại a

Câu 2. Đa thức nào dưới đây xấp xỉ tốt nhất cho $f(x) = \dfrac{1}{1+\tan x}$ trong lân cận $x_0 = 0$.

(A) $1 - x - \frac{1}{2}x^2 + x^3$ (B) $1 - x + x^2$ (C) $1 - x + \frac{1}{2}x^2$ (D) $1 - x + x^2 - \frac{4}{3}x^3$

Câu 3. Tìm hệ số góc tiếp tuyến k của đường cong tham số $x(t) = \sinh(t^3 - 1) + 2, y(t) = 6t^2 - 3t$ tại điểm có hoành độ $x = 2$.

(A) $k = \frac{1}{3}$ (B) Các câu khác sai. (C) $k = -3$ (D) $k = 3$

Câu 4. Giá để sản xuất x ki lô gam bột mì là $y = f(x)$ đồng. Hỏi $f'(x)$ có ý nghĩa là gì? Hãy cho biết đơn vị của $f'(x)$.

(A) Là tốc độ thay đổi giá bột theo số ki lô gam, đơn vị đồng/kg.
(B) Là tốc độ thay đổi giá bột theo số ki lô gam, đơn vị kg/đồng.
(C) Là tốc độ thay đổi số ki lô gam bột theo giá, đơn vị : kg/ đồng. (D) Các câu khác sai

Câu 5. Tại $x = -\frac{\pi}{3}$, hàm số $f(x) = x + k\sin(x)$

(A) Đạt cực tiểu địa phương nếu $k = -2$. (B) Đạt cực đại địa phương nếu $k = 2$.
(C) Đạt cực đại địa phương nếu $k = -2$. (D) đạt cực tiểu địa phương nếu $k = 2$.

Câu 6. Cho g là hàm khả vi trên $\mathbf{R}$, $f(x) = (x+3)g(x^2 + 2x + 3)$, biết $g(3) = -5, g'(3) = 4$, tính $f'(0)$.

(A) $f'(0) = 19$ (B) $f'(0) = 3$ (C) $f'(0) = 7$ (D) $f'(0) = -1$

Câu 7. Tập xác định của hàm $f(x) = \operatorname{arccot}(\dfrac{1}{x^2 - 4})$

(A) $(-2, 2)$ (B) $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ (C) $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$
(D) $\mathbf{R} \setminus \{-2, 2\}$

Câu 8. Khi $x \to 0$, xét các vô cùng bé $f_1(x) = x^3 \arcsin(x-1), f_2(x) = x^3 \arctan \dfrac{1}{x^2}, f_3(x) = x^2 - x\sin x$, kết luận nào sau đây là đúng?

(A) f_1 và f_2 là hai vô cùng bé đồng bậc. (B) $f_2(x) \sim x^3$ và $f_3(x) \sim \dfrac{x^4}{6}$.
(C) $f_1(x) \sim x^3$ và $f_3(x) \sim -\dfrac{x^4}{6}$. (D) $f_2(x)$ là vô cùng bé bậc thấp nhất.

Câu 9. Những giới hạn nào dưới đây **không** có dạng vô định: $A = \lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{\tan x}{x}\right)^{\frac{1}{x}}, B = \lim\limits_{x\to +\infty} \left(\dfrac{x}{\arctan x}\right)^x, C = \lim\limits_{x\to 1^+} \left(\dfrac{\ln x}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$?

(A) $A; B$ (B) C (C) $B; C$ (D) B

Câu 10. Cho $f = x|x^2 - 2x|$. Tập xác định của hàm f' là

(A) $\mathbf{R} \setminus \{0, 2\}$ (B) $\mathbf{R} \setminus \{0\}$ (C) $\mathbf{R} \setminus \{2\}$ (D) $\mathbf{R}$

BACHKHOACNCP.COM

Câu 11. Một hình trụ có tổng chu vi một đáy và chiều cao là 30 cm. Với bán kính nào thì hình trụ có thể tích lớn nhất?

(A) $\frac{30}{\pi^2}$ cm (B) $\frac{10}{\pi}$ cm (C) $\frac{\pi}{20}$ cm (D) 20 cm

Câu 12. Cho hàm số $f(x) = \sqrt[3]{1+\sin x^3}$. Tính $f^{(5)}(0)$

(A) 5! (B) 0 (C) $\frac{-1}{18}$ (D) $\frac{-1}{18}.5!$

Câu 13. Tính giới hạn $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{(-8)^n+3^n}{n^2+3^n}$.

(A) $-\infty$ (B) Không tồn tại. (C) 1 (D) $\pm\infty$

Câu 14. Có bao nhiêu điểm trên đường cong $y = \arctan\frac{x}{x+1}$ mà tại đó tiếp tuyến song song với đường thẳng $y = x - 3$?

(A) 1 điểm. (B) 2 điểm. (C) Không có điểm nào. (D) 3 điểm.

Câu 15. Cho $f = \cos(\frac{2x}{1+x^2})$. Tập giá trị của hàm f là

(A) $[-1, 1]$ (B) $[\cos(-1), \cos(1)]$ (C) $[\cos(1), 1]$ (D) $[-1, \cos(1)]$

Câu 16. Cho $f(x) = 2e^x + e^{-2x}$. Tại $x = 0$, phát biểu nào sau đây đúng

(A) f có cực tiểu địa phương. (B) f tăng.
(C) f có cực đại địa phương. (D) f giảm.

Câu 17. Cho đường cong $y = \sqrt{x^2-2x}$. Số đường tiệm cận của đường cong này là:

(A) 2 (B) 4 (C) 3 (D) 1

Câu 18. Khai triển Maclaurin cho hàm $y = \frac{(1+x)^{100}}{(1+2x)^{40}}$ đến x^2. Tìm kết quả đúng

(A) $1 - 20x - 230x^2 + o(x^2)$ (B) $1 - 20x + 8230x^2 + o(x^2)$
(C) $1 + 20x - 8000x^2 + o(x^2)$ (D) $1 + 20x + 230x^2 + o(x^2)$

Câu 19. Tìm $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$ để hàm số sau $y = \begin{cases} \alpha x + \beta, x \le 1 \\ x^2 + x, x > 1 \end{cases}$ có các tiếp tuyến trái và phải tại $x = 1$ trùng nhau.

(A) $\alpha = 3, \beta \in \mathbf{R}$. (B) $\alpha = 3, \beta = 1$. (C) $\alpha = 3, \beta = -1$. (D) Các câu trên đều sai.

Câu 20. Cho $y = f(x) = e^{x^2-2x}, x(t) = \tan\frac{t}{4}$. Tính d$y$ theo dt tại $t = \pi$.

(A) d$y = 0$. (B) d$y = 2$dt. (C) d$y = -e$dt. (D) d$y = -2e$dt.

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PGS. TS. Nguyễn Đình Huy

BACHKHOACNCP.COM

Đề 1465

ĐÁP ÁN

Câu 1. A	**Câu 5.** C	**Câu 9.** C	**Câu 13.** B	**Câu 16.** A	**Câu 20.** A
Câu 2. D	**Câu 6.** A	**Câu 10.** C	**Câu 14.** A	**Câu 17.** A	
Câu 3. D	**Câu 7.** D	**Câu 11.** B		**Câu 18.** D	
Câu 4. A	**Câu 8.** A	**Câu 12.** B	**Câu 15.** C	**Câu 19.** C	

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP